

PLANUM.

Werke Gartrop, Dieburg & Schönerlinde.



30
JAHRE
GARANTIE

*Auf Wasserundurchlässigkeit
und Frostbeständigkeit.



ENERGIEDÄCHER.

Weitere Informationen zum PLANUM PV finden Sie in der entsprechenden Verlegeanleitung.

FARBÜBERSICHT.



TECHNISCHE DATEN.

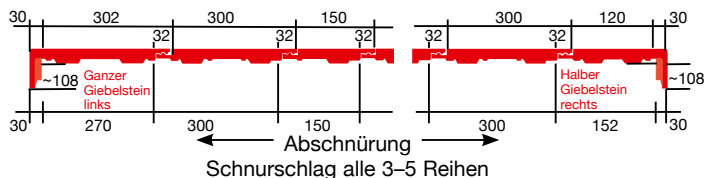
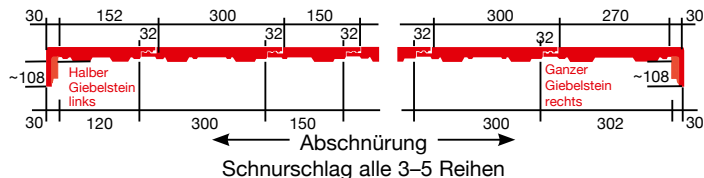
Gesamtlänge:	~ 42,0 cm
Gesamtbreite:	~ 33,2 cm
Decklänge:	~ 31,2–34,0 cm (je nach Dachneigung)
Deckbreite:	~ 30,0 cm
Bedarf pro m²:	~ 10,0 Stück
Gewicht je Stein:	~ 5,1 kg
Gewicht pro m²:	~ 51,0 kg
Regeldachneigung:	25°

! HINWEISE.

- ▲ Verlegeart: Verbanddeckung (Halbverband).
- ▲ Die Montageanleitung für die Alu-Solar-Trägerpfanne finden Sie auf Seite 17.
- ▲ Bei den Detailabbildungen handelt es sich um Empfehlungen. Diese sind vorrangig zu betrachten. Weitere funktionale Ausführungen entsprechend den Fachregeln sind selbstverständlich möglich.
- ▲ Lattmaß in Kombination mit Solarziegelsystem PLANUM PV 315–340 mm im Bereich des Modulfelds und für die überdeckende Dachsteinreihe. Weitere Informationen siehe Datenblatt und Montageanleitung PLANUM PV.

DECKBREITEN.

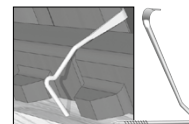
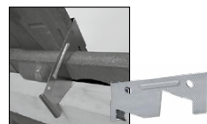
Giebelstein für Konterlattung.



MATERIALBEDARF FÜR DIE EINDECKUNG.

Inhalt pro Paket:	30 Stück
Inhalt pro Palette:	180 Stück
Giebelsteine:	~ 3,0 Stück/m
First- bzw. Gratsteine:	~ 2,5 Stück/m ¹

STURMKLAMMERN.



- ▲ Nr. 430/001 für Lattung 30 x 50 ZIAL®

- ▲ Nr. 430/002 für Lattung 40 x 60 ZIAL®

! HINWEIS. Entsprechend den Fachregeln liefern wir Sturmklammern für die einfache und effektive Windsogsicherung. Alternativ zum Verklemmen mit der Lattung oder zum Einschlagen in die Lattung. Korrosionsbeständig durch Edelstahldraht 1.4310 (A2) oder ZIAL®-Beschichtung (Korrosionsschutz).

SEITLICHE ANSCHLÜSSE AN AUFGEHENDEN BAUTEILEN.

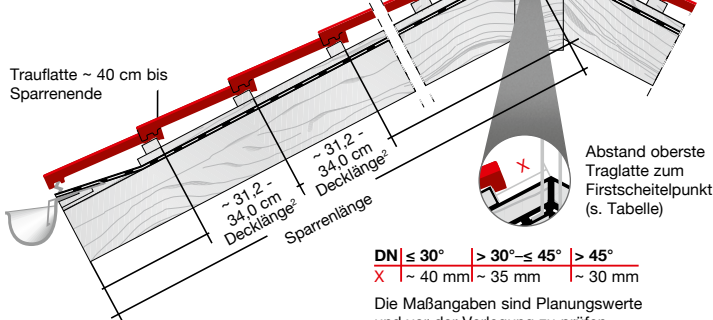
Bei seitlichen Anschlüssen an aufgehenden Bauteilen empfiehlt es sich, mit **Schichtstücken** zu arbeiten.



EINLATTUNG DER DACHFLÄCHE IN VERBINDUNG MIT FIRSTROLLEN (TROCKENFIRST).

²Decklänge je nach Dachneigung

über 35°	31,2–34,0 cm Decklänge
25–35°	31,2–32,5 cm Decklänge
unter 25°	31,2–31,5 cm Decklänge



TRAGLATTUNG.

Folgende Querschnitte müssen mind. verwendet werden (Regeln für Dachdeckungen, Hinweise Holz und Holzwerkstoffe):

Nennquerschnitte von Traglatten	Sparrenabstände (Achismaß)	Sortierklasse
30 x 50 mm	≤ 70 cm	S 10 nach DIN 4074-1
40 x 60 mm	≤ 90 cm	S 10 nach DIN 4074-1

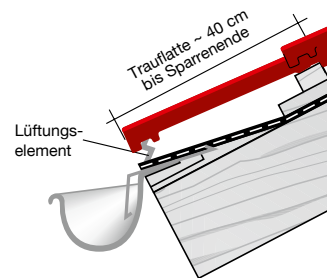
KONTERLATTUNG.

Konterlatten müssen mind. der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen und über folgende Mindestnennndicken verfügen:

Sparrenlänge	Bis < 8 m	≥ 8 m – < 10 m	≥ 10 m – ≤ 15 m
Mindestnennndicke	30 mm	40 mm	60 mm

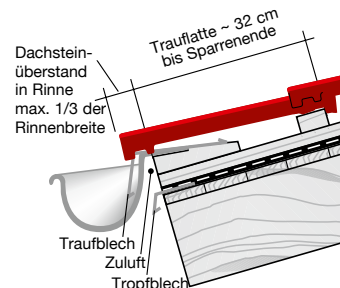
DETAILS TRAUFAUSBILDUNG.

1. Mit Rinne u. Lüftungselement

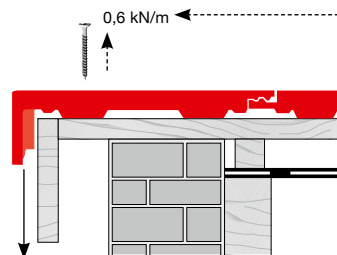


2. Hochhängende Rinne

(Empfehlung für flache Dachneigungen < 22°)



DETAILS GIEBELSTEIN.



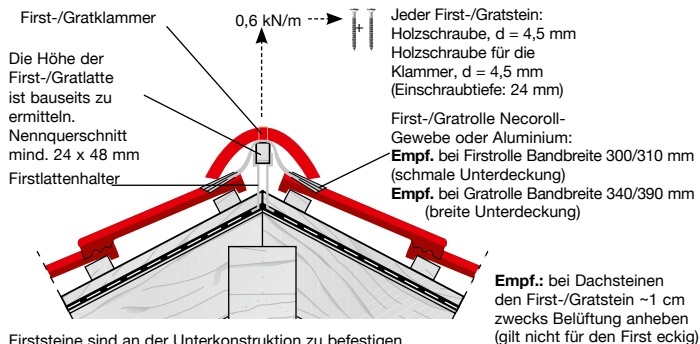
Jeder Giebelstein:
Holzschraube, d = 4,5 mm
(Einschraubtiefe: 24 mm¹)

! AUSSTICH GIEBELSTEIN.

- ▲ 11 cm für Decklänge ca. (31,2–< 33,3 cm)
- ▲ 9 cm für Decklänge ca. ($\geq 33,3$ –34,0 cm)

Der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion muss mind. 1 cm betragen. (Der Überstand von Doppelkrempen oder Flächensteinen über Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion muss mind. 3 cm betragen.)

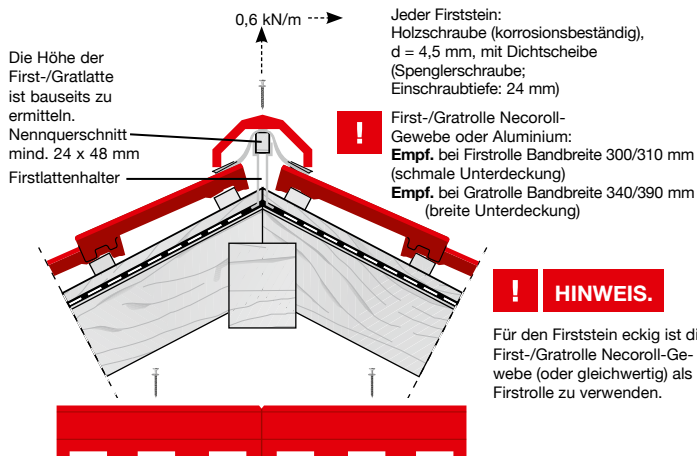
DETAILS FIRST/GRAT.



Firststeine sind an der Unterkonstruktion zu befestigen.

Forderung: 1 Holzschraube und 1 Klammer
1 Holzschraube für die Klammer

DETAILS FIRST/GRAT ECKIG.



! HINWEIS.

Für den Firststein eckig ist die First-/Gratrolle Necoroll-Gewebe (oder gleichwertig) als Firstrolle zu verwenden.

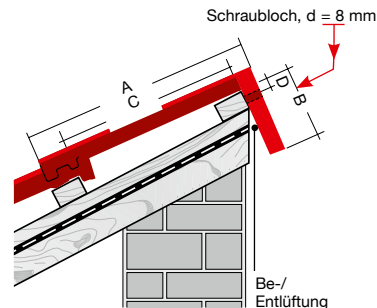
PLANUM-Firststeine eckig werden aneinanderstoßend verlegt!

PULTSTEIN.

Pultsteine sind an der Unterkonstruktion zu befestigen (s. Details Giebelstein).

Maßangaben für 90°-Standardpulte:

A	~ 40,0 cm
B	~ 10,0 cm
C	Lattmaß ~ 31,0 cm bei Giebelsteinen mit 9er-Ausstich oder Lattmaß ~ 29,2 cm bei Giebelsteinen mit 11er-Ausstich
D	~ 1,8 cm (Position Schraubloch)



EINBAUANLEITUNG FÜR:

1. Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt/Laufrost

Aus nichtrostendem Stahl/Aluminium.

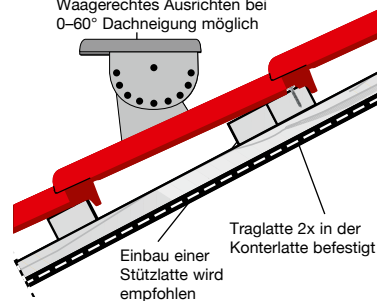
Befestigung an der Traglatte:
Aluminiumpfanne 2x in der Lattung verschraubt (mitgelieferte Schraube V2A)

Waagrecht ausrichten bei 0-60° Dachneigung möglich

Verarbeitung nach DIN 18160-5

Artikel	≤ 45°	> 45°
Laufrostpfanne	Jede Dachsteinreihe	Jede Dachsteinreihe
Alu-Pfanne	Jede Dachsteinreihe	Jede Dachsteinreihe
Einzeltritt	Jede Dachsteinreihe	Jede Dachsteinreihe

Geprüft nach DIN EN 516



2. Schneefangsysteme (Alu-Pfannen)

Alu-Pfannen mit Schneefangstütze oder Rundholzhalterung werden mit Stützlatte verlegt. Die Stützlatte wird direkt unterhalb der Traglatte montiert. Die Befestigung (Traglatte und Stützlatte) erfolgt jeweils 2x in der Konterlatte. Die Befestigung des Einbauteils erfolgt wieder mit 2 korrosionsgeschützten Holzschrauben (4,5 x 45 mm) in der Traglatte. Bei erhöhten Anforderungen sollte zudem der Stützabstand verringert werden (60 cm).

Achtung: Zu beachten sind bei der Planung von Schneefangsystemen die notwendigen Berechnungen laut „Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen (Fachregeln ZVDH)“. Unser Schneefang-Berechnungstool finden Sie unter NELSAMP.DE.

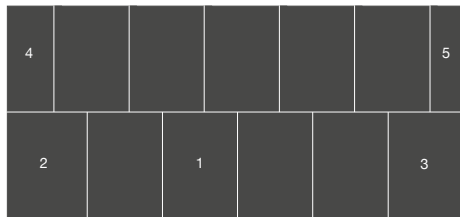
Technische Änderungen vorbehalten.

Die Maßangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

PLANUM-VERLEGESCHEMA.

Ebene Dachsteine mit tief liegenden Wasserfalzen sind nach den unten stehenden Verlegeschemen im Verband einzudecken.

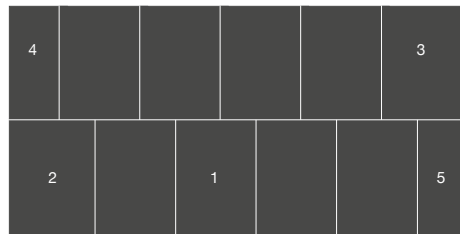
Wenn die Breitenermittlung bezüglich der Unterkonstruktion ganze Dachsteinreihen ergibt, so ist die Eindeckung nach folgendem Verlegeschema auszuführen:



TRAUFE:

1. ganzer Dachstein
2. ganzer Giebelstein links
3. ganzer Giebelstein rechts
4. halber Giebelstein links
5. halber Giebelstein rechts

Wenn die Breitenermittlung bezüglich der Unterkonstruktion eine halbe Dachsteinreihe ergibt, so ist die Eindeckung nach folgendem Verlegeschema auszuführen:



TRAUFE:

1. ganzer Dachstein
2. ganzer Giebelstein links
3. ganzer Giebelstein rechts
4. halber Giebelstein links
5. halber Giebelstein rechts



HINWEISE.

Durch die Verwendung von halben Giebelsteinen ist die Eindeckung im Verband gewährleistet.



ZUORDNUNG VON

ZUSATZMASSNAHMEN.

Modell	Dach- neigung	Mindestan- forderung	Mit einer oder mehreren erhöhten Anforderungen
DACHZIEGEL & DACH- STEINE MIT RDN 25°	≥ 13° ¹	Klasse 1	Klasse 1
	≥ 17°	Klasse 3	Klasse 2
▲ PLANUM (Verbanddeckung)	≥ 21°	Klasse 4	Klasse 3
▲ G 10 PRO (Verbanddeckung)	≥ 25°	Klasse 5	Klasse 4
▲ DS 10 (Verbanddeckung)			
▲ D 13 Ü (Verbanddeckung)			
▲ R 10 ▲ R 13 S			

ERHÖHTE ANFORDERUNGEN SIND:

- ▲ Große Sparrenlängen > 10 m gemäß Tabelle 1 (s. nachstehend).
- ▲ Konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Dachs.
- ▲ Besondere Dachflächen wie geschweifite Gauben, Tonnen- und Kegeldächer.
- ▲ Schneereiche Gebiete (Schneelast $\geq 1,5 \text{ kN/m}^2$).
- ▲ Windreiche Gebiete der Windlastzonen 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder bei Schluchtenbildung.

1	Dachneigung	Sparrenlänge
	10°	> 10,00 m
	20°	> 10,50 m
	30°	> 11,50 m
	40°	> 13,00 m

¹Bei geringerer Dachneigung sind Maßnahmen zum Erhalt der Traglatten erforderlich, z. B. Traglatten aus feuchteresistenten Materialien, wasserabweisende Abdeckungen der Traglatten o. a., und die Zusatzmaßnahmen mit Klasse 1 auszuführen.

ZUSATZMASSNAHMEN.

Klassen der Zusatzmaßnahmen	Art der Zusatzmaßnahmen	Mindestdachneigung
Klasse 1	Wasserdichtes Unterdach (Abdichtungsbahn mit eingebundener Konterlatte) oder nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) mit eingebundener Konterlatte	10°
Klasse 2	Regensicheres Unterdach (Abdichtungsbahn mit Nageldichtband/-masse) oder nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) mit Nageldichtband/-masse	14°
Klasse 3	Verklebte Unterdeckung mit Nageldichtband/-masse oder Unterdeckung mit Holzfaserunterdeckplatte oder verklebte Unterspannung mit Nageldichtband/-masse	14°
Klasse 4	Verklebte Unterdeckung oder verklebte Unterspannung	18°
Klasse 5	Unterdeckung oder Unterspannung	22°



FIRSTSTEINE &

FIRSTZIEGEL.

Übersicht und Maßangaben.

DACHSTEINE.

FIRST-/GRATSTEIN.

FIRSTMASSE

Gesamtlänge: ~ 450,00 mm

Gesamtbreite: ~ 250,00 mm

Niedrigste Höhe: ~ 60,00 mm

Decklänge: ~ 400,00 mm

Deckbreite: ~ 190,00 mm

Bedarf: ~ 2,5 Stück/m

Decklänge Firstanfang: ~ 380,00 mm

Decklänge Firstende: ~ 430,00 mm



VERWENDBAR FÜR FOLGENDE MODELLE

- ▲ FINKENBERGER-PFANNE
- ▲ SIGMA-PFANNE
- ▲ S-PFANNE
- ▲ PLANUM

FIRST-/GRATSTEIN ECKIG INKL. SCHRAUBE.

FIRSTMASSE

Gesamtlänge: ~ 450,00 mm

Gesamtbreite: ~ 250,00 mm

Niedrigste Höhe: ~ 75,00 mm

Decklänge: ~ 450,00 mm

Deckbreite: ~ 190,00 mm

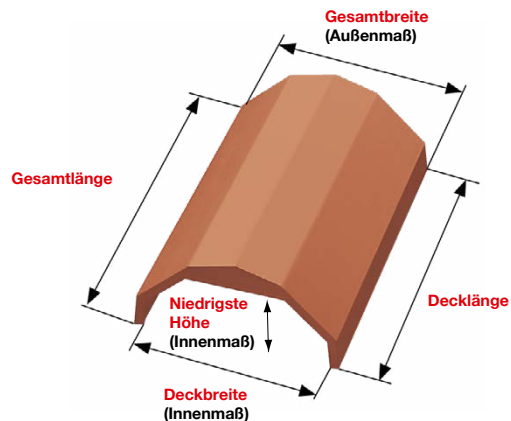
Bedarf: ~ 2,2 Stück/m



VERWENDBAR FÜR FOLGENDE MODELLE

- ▲ PLANUM

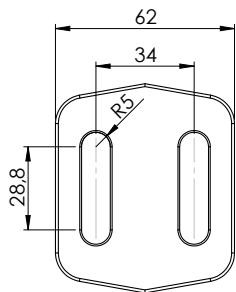
VERMASSUNG



Die Dachziegelmaßangaben sind ca.-Angaben. Die genauen Werte für die Decklänge und Deckbreite sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermitteln. Technische Änderungen vorbehalten.

MONTAGEANLEITUNG.

ALU-SOLAR-TRÄGERPFANNE NR. 1.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- ▲ Geeignet für marktübliche Energiedachsysteme bei Aufdachmontage von Solaranlagen für Solarthermie und Photovoltaik (bitte Herstellerhinweise beachten).
- ▲ Gewährleistet die Regensicherheit der Dachhaut.
- ▲ Einsatzbereich: 10–60° Dachneigung.
- ▲ Erhältlich in den jeweiligen Ziegelfarben (Solarträgeraufsatz immer Alu Natur).
- ▲ Formstabil (UV-beständig) und einfach zu montieren

Großflächige Solaranlagen für Solarthermie oder Photovoltaik auf dem Dach stellen hohe Anforderungen an Befestigung und regensicheren Einbau. Wind, Regen und Schneelast sollen die Dacheindeckung nicht gefährden.

Die Alu-Solar-Trägerpfannen von NELSKAMP. Passend zur Ziegelform und Ziegelfarbe sind die Pfannen auf optimale Sicherheit gegen Wind- und Wettereinflüsse ausgelegt. Das gilt auch für die Standsicherheit.

ERHÄLTlich FÜR DIE MODELLE:

- ▲ F 10 PRO ▲ F 12 Ü – SÜD ▲ D 13 Ü ▲ DS 10
- ▲ G 10 PRO ▲ R 13 S ▲ FINKENBERGER-PFANNE
- ▲ SIGMA-PFANNE ▲ S-PFANNE ▲ PLANUM

Die Trägerpfanne ist auch für die Alu-Schneefangsysteme (Rundholz- und Gittersystem) verwendbar!

Drucklast:	Fa: 4,31 kN
Schublast Richtung Traufe:	Fb: 4,44 kN
Soglast:	Fc: 3,02 kN
Schublast Richtung First:	Fd: 3,11 kN
Schublast lateral (seitlich):	Fe: 4,60 kN

PRÜFGRUNDLAGE

CEN/TR 16999:2019 und EN 1990:2020 + AC:2008 + AC:2010

Vorgaben der geltenden Vorschriften sind für die Anwendung zu berücksichtigen. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Maßangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.



1.

Holzbohle in Stärke der Traglatte (ca. 140 mm breit) direkt oberhalb der Dachziegel in der Tragkonstruktion befestigen.



2.

Für die Verschraubung in der Traglattung befinden sich 2 Edelstahlschrauben auf der Rücksiehe Seite der Alu-Solar-Trägerpfanne.



5.

Die Alu-Solar-Trägerpfanne mit den 2 beigefügten Edelstahlschrauben in der Holzbohle befestigen. Die Trägerpfanne hat keinen direkten Kontakt zur Holzbohle.



6.

Jetzt kann der Solarträgeraufsatz mit der Trägerpfanne verschraubt werden.



3.

Die Alu-Solar-Trägerpfanne an den vorgezeichneten Stellen durchbohren (d = ca. 6 mm).



4.

Die Alu-Solar-Trägerpfanne mit den beigefügten Edelstahlschrauben an der Traglatte befestigen.

7.



Anschließend den montierten Solarträgeraufsatz nach Dachneigung ausrichten.

Hinweis: Bei dem Solarträgeraufsatz ist seitlich eine 4°-Markierung sichtbar. Diese Markierung muss bei der Verschraubung mit der Trägerpfanne zur rechten siehe Seite ausgerichtet sein.

8.



Das war's schon! Jetzt ist die Alu-Solar-Trägerpfanne für die unterschiedlichen Energiedachsysteme vorbereitet.



ACHTUNG!

Für eine ausreichende Unterkonstruktion (es müssen Aufnahmekräfte in die Unterkonstruktion geleitet werden) muss bauseits eine entsprechende Statik bzw. ein rechnerischer Nachweis erbracht werden.



TYPISCH NELSKAMP:

DIE NAHELIEGENDE LÖSUNG.

6x IN DEUTSCHLAND.



VERWALTUNG & VERKAUF.

DACHZIEGELWERKE NELSKAMP GMBH

Waldweg 6 • 46514 Schermbeck
Postfach 11 20 • 46510 Schermbeck



02853 9130-0



02853 3759



VERTRIEB@NELSKAMP.DE



PRODUKTION DACHSTEINE.

WERK GARTROP

Gahlener Straße 158
46569 Hünxe-Gartrop



02853 9130-931/932



02853 4559

WERK SCHÖNERLINDE

Schönerlinder Bahnhofstraße 6
16348 Wandlitz



03094 0391-0



03094 1220 4

WERK DIEBURG

Lagerstraße 30
64807 Dieburg



06071 9864-02



06071 1673



PRODUKTION DACHZIEGEL.

HAUPTVERWALTUNG

Waldweg 6
46514 Schermbeck



02853 9130-0



02853 3759

WERK GROSS-AMMENSLIBEN

Magdeburger Straße 42
39326 Groß-Ammensleben



039 202 88-6



039 202 88 802

WERK UNSLEBEN

Wechterswinkler Straße 23
97618 Unsleben



09773 9101-0



09773 749